NeuMathe 题库导出

共 27 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x+\sin x}=[\quad]$

(A) 1

(B) 无法确定

(C) 0 【答案】

(D) -1

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}}=\frac{1-1}{1+1}=0.$

2.

极限 $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+5}{5x+3}\sin\frac{2}{x}=[\quad]$

(A) $\frac{6}{5}$ 【答案】

(B) 不存在

(C) ∞

(D) 0

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+5}{5x+3}\sin\frac{2}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+5}{5x^2+3x}\cdot\frac{\sin\frac{2}{x}}{\frac{2}{x}}\cdot 2=\lim_{x\to\infty}\frac{3+\frac{5}{x^2}}{5+\frac{3}{x}}\cdot 1\cdot 2=\frac{6}{5}$

3.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x\cdot\sin x^3}{1-\cos x^2}=[\quad]$

A 不存在

B 2 【答案】

C $\frac{1}{2}$

D 0

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x\cdot\sin x^3}{1-\cos x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x\cdot\sin x^3}{2\sin^2\frac{x^2}{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{\sin x^3}{x^3}}{\frac{2\sin^2\frac{x^2}{2}}{x^2}}=2$

4.

极限 $\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\sqrt{1-\cos x}}=[\quad]$

A 不存在

B $\sqrt{2}$ 【答案】

C 2

D $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

$\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\sqrt{1-\cos x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\sqrt{2\sin^2\frac{x}{2}}}=\frac{2}{\sqrt{2}}\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}=\sqrt{2}$

5.

当 $c\neq 0$ 时，极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax-\sin bx}{\sin cx}=[\quad]$

A $\frac{a+b}{c}$

B $\frac{b-a}{c}$

C $\frac{a-b}{c}$ 【答案】

D $\frac{c-b}{a}$

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax-\sin bx}{\sin cx}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin ax}{abcx}-\frac{\sin bx}{abcx}}{\frac{\sin cx}{abcx}}=\frac{\frac{1}{bc}-\frac{1}{ac}}{\frac{1}{ab}}=\frac{a-b}{c}$

6.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x}=[\quad]$

A -1

B 不存在

C 1

D 0 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)=0.$

7.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}=[\ ]$

A 不存在

B 1

C $\frac{1}{2}$

D 2 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2 x}{x\sin x}=2\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=2$

8.

极限 $\lim_{x\to \pi}\frac{\sin x}{x-\pi}=[\quad]$

A 1

B ∞

C 0

D -1 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to \pi}\frac{\sin x}{x-\pi}=-\lim_{x\to \pi}\frac{\sin(x-\pi)}{x-\pi}=-1$

9.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x(1-\cos x)}=[\quad]$

(A) 0

(B) 1

(C) 不存在

(D) $\frac{1}{2}$ 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x(1-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})x(1-\cos x)}$$
$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x(1-\cos x)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}\frac{\sin x}{x}=\frac{1}{2}$$

10.

下列等式中不成立的是［ ］

(A) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\tan x)}{x}=1$

(B) $\lim_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}=1$

(C) $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}=1$ 【答案】

(D) $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{\sin x}=1$

【解析】

解答 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{x-\frac{\pi}{2}}=-1$;

$$\lim_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=1$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}=1$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\tan x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\tan x)}{\tan x}\cdot\frac{\tan x}{x}=1$$

11.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=[\quad]$

A 不存在

B 0

C -1

D 1 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=1\cdot\frac{1}{1}=1$

12.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=[\quad]$

A 1

B 2

C $\frac{1}{2}$ 【答案】

D 不存在

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2=\frac{1}{2}.$

13.

极限 $\lim_{n\to\infty}2^n\sin\frac{x}{2^n}=[\quad](x\neq 0)$

A 1

B 0

C 不存在

D x 【答案】

【解析】

$\lim_{n\to\infty}2^n\sin\frac{x}{2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{x}{2^n}}{\frac{x}{2^n}}\cdot x=1\cdot x=x$

14.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\tan 5x}{x}=[\quad]$

A 1

B -1

C 5 【答案】

D $\frac{1}{5}$

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 5x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}\cdot\frac{5}{\cos 5x}=1\cdot\frac{5}{1}=5$

15.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2(1-\cos 2x)}}{x}=[\quad]$

A 不存在 【答案】

B -2

C 2

D 0

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2(1-\cos 2x)}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2\cdot 2\sin^2 x}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2|\sin x|}{x},$$
$$\lim_{x\to 0^-}\frac{2|\sin x|}{x}=-2,\ \lim_{x\to 0^+}\frac{2|\sin x|}{x}=2$$

16.

设 $f(x)=x\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\sin x,\lim_{x\to 0}f(x)=a,\lim_{x\to\infty}f(x)=b$，则有［ ］

A $a=2,b=2$

B $a=2,b=1$

C $a=1,b=1$ 【答案】

D $a=1,b=2$

【解析】

$$a=\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\sin x=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\sin x=0+1=1,$$
$$b=\lim_{x\to\infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\sin x=\lim_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}+\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\sin x=1+0=1.$$

17.

极限 $\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}=$ [ ]

【答案】

(A) $\cos a$

(B) 0

(C) 不存在

(D) $\sin a$

【解析】

$\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{2\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}}{x-a}=\cos a\lim_{x\to a}\frac{\sin\frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}}=\cos a$

18.

当 $x\to 0$ 时，若 $1-\cos x$ 与 mx^n 等价，则 m,n 的值为 [

【答案】

(A) $m=\frac{1}{2},n=2$

(B) $m=\frac{1}{2},n=1$

(C) $m=2,n=1$

(D) $m=2,n=\frac{1}{2}$

【解析】

$1=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{mx^n}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{mx^n}=2\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{x}{2}\right)^2}{mx^n}=\frac{1}{2m}\lim_{x\to 0}x^{2-n}.$

19.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin 2x}{x+\sin 2x}=$ [ ]

【答案】

(A) $-\frac{1}{3}$

(B) 1

(C) 3

(D) 不存在

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin 2x}{x+\sin 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-2\frac{\sin 2x}{2x}}{1+2\frac{\sin 2x}{2x}}\cdot=\frac{1-2}{1+2}=-\frac{1}{3}$

20.

极限 $\lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}=$ [　]

A e

B 1 【答案】

C 2

D 不存在

【解析】

令 $t=\pi-x$，则 $x\to\pi, t\to 0, \lim_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin(\pi-t)}{t}=1$

21.

下列各式中，[ ] 的极限为 1 .

A $\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}$

B $\lim_{x\to\infty} x\sin x$

C $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$ 【答案】

D $\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}$

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1; \lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0; \lim_{x\to\infty} x\sin x$ 不存在；$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0$

22.

极限 $\lim_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$ [　]

A 不存在

B e^2

C e^{-6}

D e^6 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=\lim_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{3x}\frac{6x}{\sin x}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{6x}{\sin x}}=e^6$

23.

下列极限中存在的是［ ］.

Ⓐ $\lim_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x}$ 【答案】

Ⓑ $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{2^x-1}$

Ⓒ $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$

Ⓓ $\lim_{x\to 0} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}$

【解析】

$$\lim_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x}=1$$

$\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}=-1, \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}=1$，所以不存在；
$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=0, \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}=1$，所以不存在；
$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2^x-1}=0, \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{2^x-1}=-1$，所以不存在.

24.

极限 $\lim_{x\to 0} \frac{2\arcsin x}{3x}=$［ ］

Ⓐ $\frac{2}{3}$ 【答案】

Ⓑ 不存在

Ⓒ $\frac{3}{2}$

Ⓓ 2

【解析】

$\lim_{x\to 0} \frac{2\arcsin x}{3x}=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} \overset{令x=\sin t}{=} \frac{2}{3}\lim_{t\to 0} \frac{t}{\sin t}=\frac{2}{3}$

25.

极限 $\lim_{x\to 0} x\cot x=$［ ］.

Ⓐ 1 【答案】

Ⓑ e

Ⓒ 不存在

Ⓓ 0

【解析】

$\lim_{x\to 0} x\cot x=\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin x}\cdot\cos x=1\cdot 1=1$

26.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{\left(\sqrt[3]{1+x^2}-1\right)(\sqrt{1+\sin x}-1)}=$

(A) -12

(B) -3 【答案】

(C) 不存在

(D) 6

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{\left(\sqrt[3]{1+x^2}-1\right)(\sqrt{1+\sin x}-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{\frac{1}{3}x^2\cdot\frac{1}{2}\sin x}=6\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\frac{1}{\cos x}(\cos x-1)}{x^2\cdot\sin x}$$

$$=6\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=6\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=-3\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2\frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2}=-3$$

27.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2\frac{x}{2}}=[\quad]$

(A) 4 【答案】

(B) 不存在

(C) 2

(D) $\frac{1}{2}$

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin^2\frac{x}{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{1+x\sin x}-\cos x)(\sqrt{1+x\sin x}+\cos x)}{\sin^2\frac{x}{2}(\sqrt{1+x\sin x}+\cos x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(\sin x+x)}{\sin^2\frac{x}{2}}\cdot\frac{1}{2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin x}{x}\left(\frac{\sin x}{x}+1\right)}{\frac{\sin^2\frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2}\cdot\frac{1}{4}}\cdot\frac{1}{2}=4.$$